

# Communication Systems Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

**Course Code**

5498

**Credits**

4

**Periods**

5/week

## Course Details

**Title:** Communication Systems Lab**Department:** Common**Revision:** REV\_Communication Systems Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5498 — Communication Systems Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ു ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐ ഐഐഐഐ English technical terms- ഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ. ുഐ ഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐ, formula, diagram, units, definitions ഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ ഐഐഐഐഐഐഐഐ.

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

#### TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

#### OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

### Objectives

1. Provide deep technical understanding of Communication Systems Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

### CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Communication Systems Lab.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കുക.

## MODULE 3

# Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.   
 **ഉദാഹരണം:** `<strong>ബോൾഡ്` ടെക്സ്റ്റ്.

## MODULE 4

# Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക.   
 **ഉദാഹരണം:** `<strong>ബോൾഡ്` ടെക്സ്റ്റ്.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Communication Systems Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.